

المدة: 1 سـ

التاريخ: 2018/2019

الأستاذ: باشا محمد

الميدان : الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع التعليمي 1 : الظواهر الضوئية

الوحدة التعليمية: المنابع والأوساط الضوئية

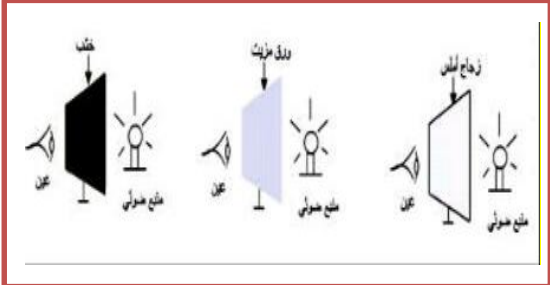
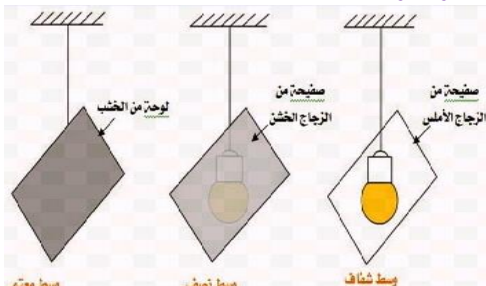
البطاقة رقم: 02

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي. - يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء - يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض ضمن المجموعة الشمسية وبدورها حول نفسها وحول الشمس. - يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجمادة) مبرزاً دور الشمس		- يتعرف على المنابع الضوئية - يتعرف على الأوساط الضوئية		- يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام.	
المراجع		العقبات المطلوب تخطيها		السندات التعليمية المستعملة	
- المنهاج- الوثيقة المرفقة- الدليل الكتاب المقرر-مواقع الانترنت .		- صعوبة التمييز بين الجسم المضيء والجسم المضاء. - صعوبة تصور بعض الحشرات كمنايع للضوء. - صعوبة التمييز بين الوسيطين الضوئيين الشفاف والشفاف		- الكتاب المدرسي	
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة	
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول ما يعرفونه عن الظواهر الضوئية والفلكية	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د		
الوضعية التعليمية الجزئية	- جلس محمد يراجع دروسه فإذا به يرى ضوء الشمس يملأ الغرفة عبر النافذة . - في رأيك ماهي مصادر الضوء التي تعرفها وكيف تنتشر في الفضاء المحيط بها؟	- يقرأون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم ويناقشونها	05 د		
النشاط التجريب	1- المنابع الضوئية: نشاط 1 ص 108: تصنيف المنابع الضوئية تمعن في الوثيقة (الصور من 1 إلى 8) والتي تمثل منابع ضوئية مختلفة س1: حدد صور الأجسام التي تنتج الضوء بنفسها؟ والتي تستمد من غيرها س2: من بين هذه المنابع حدد التي يتدخل الإنسان في إنتاج ضوئها والتي ليس للإنسان دخل في إنتاج ضوئها؟		15 د		ج1: *الأجسام التي تنتج الضوء: الشمس-البرق- لهب الشمع-النجم-الحشرة المضيئة *الأجسام التي تستمد الضوء من غيرها: القمر- الكرة ج2: المنابع التي يتدخل الإنسان في إنتاج ضوئها (الإصطناعية): لهب الشمعة-الكرة -المنابع التي لايتدخل الإنسان في إنتاج ضوئها (الطبيعية): الشمس-البرق-النجم-القمر- الحشرة المضيئة

	05 د	يسجلون النتيجة على الكراس	- تصنف منابع الضوء الى اجسام مضيئة واجسام مضاءة: 1/- الاجسام المضيئة: هي اجسام تصدر الضوء بذاتها ومنها: * الطبيعية: مثل الشمس -النجوم..... * الاصطناعية: مثل لهب الشمع-ومصباح اليد..... 2/- الاجسام المضاءة: هي الاجسام التي تستمد ضوءها من غيرها ومنها : * الطبيعية: مثل القمر..... * الاصطناعية: مثل السبورة -الكرة ...	إرساء الموارد المعرفية
	15 د	ج1: يمكن رؤية المنبع الضوئي عبر الاجسام الموضوعة عند استعمال الزجاج الأملس والورق المزيث ج2: الوضعية التي تسمح برؤية المنبع الضوئي بوضوح هي عند استعمال الزجاج الأملس ج3: نستنتج ان الزجاج الأملس يسمح برؤية المنبع الضوئي بوضوح فهو وسط شفاف اما الورق المزيث يسمح برؤية غير واضحة فهو وسط شاف اما الخشب فهو لايسمح برؤية المنبع الضوئي فهو وسط عاتم	2-الأوساط الضوئية: نشاط 2 ص 108: تصنيف الأوساط الضوئية تمعن في الوثيقة 9- تضم منبعاً ضوئياً -صفحة زجاج أملس -ورقاً مزيثاً -لوحة من الخشب  س1: في أي وضعية من الوضعيات الثلاث يمكن رؤية المنبع الضوئي عبر الاجسام الموضوعة؟ س2: أي وضعية تسمح برؤية المنبع الضوئي بوضوح؟ س3: ماذا تستنتج من خلال السؤالين السابقين والوثيقة 9؟	النشاط التجربة
	05 د	يسجلون النتيجة على الكراس	تصنف الأوساط الضوئية الى ثلاث: 1/-الوسط الشفاف: هو وسط يسمح بمرور الضوء ونرى من خلاله الاجسام بوضوح مثل: الماء والهواء 2/-الوسط الشاف: هو وسط يسمح بمرور جزء من الضوء ،ونرى من خلاله بشكل غير واضح مثل الورق المزيث -..... 3/-الوسط العاتم: وسط لايسمح بمرور الضوء ،ولا نرى من خلاله الاجسام اطلاقاً مثل الخشب والورق المقوى والصفحة المعدنية 	إرساء الموارد المعرفية
	10 د		تمارين 05-06 ص 122	تقويم

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (3): الظواهر الضوئية والفلكية
الحصة التعليمية: المصادر والأوساط الضوئية

لوضعية التعلمية الجزئية:

جلس محمد يراجع دروسه فإذا به يرى ضوء الشمس يملأ الغرفة عبر النافذة .
 - في رأيك ماهي مصادر الضوء التي تعرفها وكيف تنتشر في الفضاء المحيط بها؟

1-المصادر الضوئية:

نشاط 1ص108: تصنيف المصادر الضوئية

* الاجسام التي تنتج الضوء: الشمس-البرق-لهب الشمع-النجم-الحشرة المضيئة

* الاجسام التي تستمد الضوء من غيرها: القمر-الكرة

- المصادر التي يتدخل الانسان في انتاج ضوئها (الإصطناعية): لهب الشمعة-الكرة

- المصادر التي لايتدخل الانسان في انتاج ضوئها (الطبيعية): الشمس-البرق-النجم-القمر-الحشرة المضيئة

النتيجة:

- تصنف مصادر الضوء الى اجسام مضيئة واجسام مضاءة:

1/- الاجسام المضيئة: هي اجسام تصدر الضوء بذاتها ومنها:

* الطبيعية: مثل الشمس -النجوم.....

* الإصطناعية: مثل لهب الشمع-ومصباح اليد.....

2/- الاجسام المضاءة: هي الاجسام التي تستمد ضوءها من غيرها ومنها :

* الطبيعية: مثل القمر..... * الإصطناعية: مثل السبورة -الكرة ...

2-الأوساط الضوئية:

نشاط 2ص 108: تصنيف الأوساط الضوئية

الملاحظة:

-يمكن رؤية المنبع الضوئي عبر الاجسام الموضوعه عند استعمال الزجاج الأملس (رؤية واضحة) والورق المزيت (رؤية غير واضحة)
 أما الخشب فلا يسمح برؤية المنبع الضوئي

استنتاج:

* الزجاج الأملس وسط شفاف - الورق المزيت وسط شاف -الخشب وسط عاتم

النتيجة:

- تصنف الأوساط الضوئية الى ثلاث:

1/-الوسط الشفاف: هو وسط يسمح بمرور الضوء ونرى من خلاله الأجسام بوضوح مثل: الماء والهواء

2/-الوسط الشاف : هو وسط يسمح بمرور جزء من الضوء ،ونرى من خلاله بشكل غير واضح مثل الورق المزيت -.....

3/-الوسط العاتم: وسط لايسمح بمرور الضوء ،ولا نرى من خلاله الأجسام إطلاقا مثل الخشب والورق المقوى والصفحة المعدنية